

Calcolo empirico della zavorra di riferimento per un assetto neutro in immersione ricreativa.

Federico Bianconi

Aprile 2026

Indice

1	Stima della zavorrata	3
2	Il problema fisico	3
3	Condizioni al contorno	5
4	Analisi del sub	6
4.1	Calcolo del BODY MASS INDEX (BMI).	6
4.2	Equazione di Deuremberg.	7
4.3	Equazione della densità.	7
4.4	Modellazione del corpo come corpo cilindrico.	8
5	Calcolo della zavorra	10
6	Osservazioni	11

1 Stima della zavorrata

Il calcolo della zavorrata vuole essere uno strumento di supporto per la scelta della propria zavorra, al fine di ottenere il corretto assetto neutro durante un'immersione ricreativa. Nella pagina del mio sito è possibile inserire alcuni parametri corporei e informazioni sul tipo di attrezzatura utilizzata, ottenendo una stima della massa di zavorra da indossare oppure un valore da cui partire per calibrare correttamente la propria cintura di pesi. I parametri richiesti sono:

- peso della persona;
- altezza della persona;
- indicazione se la persona è sportiva, non sportiva oppure atleta;
- tipo di muta utilizzata;
- capacità e materiale della bombola;
- immersione in acqua dolce o salata.

2 Il problema fisico

Facciamo alcune considerazioni fisiche. Per ottenere un assetto neutro durante l'immersione, abbiamo bisogno che la somma delle forze esterne sia nulla $\sum \vec{F} = 0$. Per fare ciò, analizziamo fisicamente la situazione:

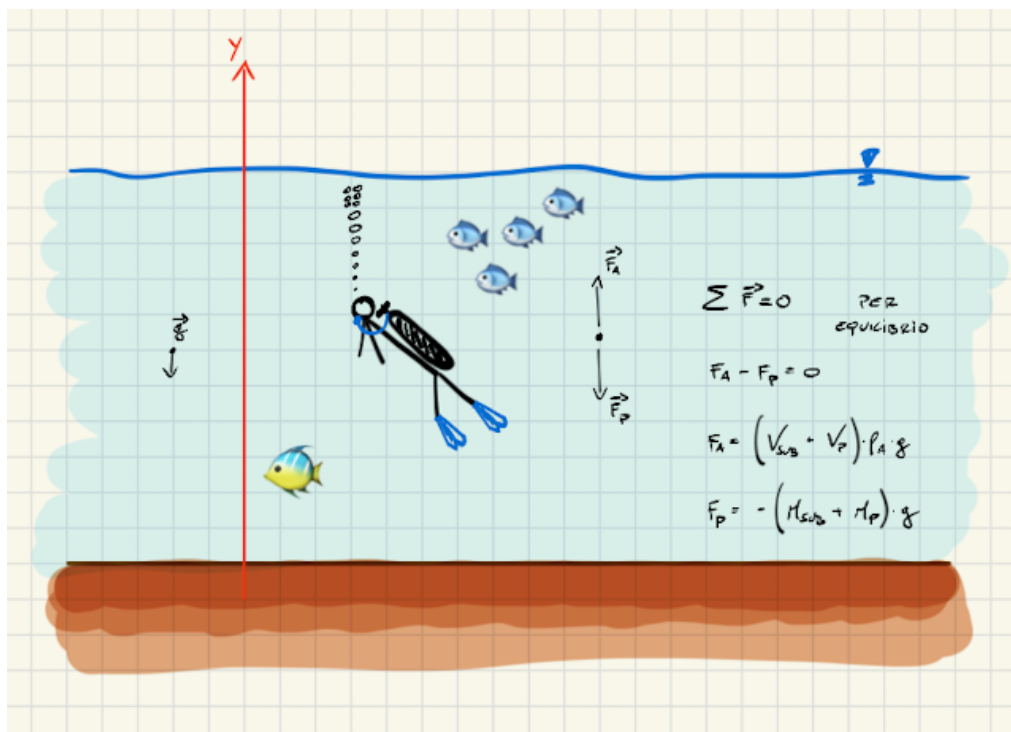


Figura 1: Situazione di assetto neutro.

Si avranno quindi due sole componenti: la forza peso, che tenderà a spingerci verso il fondale, e la forza di Archimede, che tenderà a spingerci verso la superficie, qualora la nostra densità, che chiameremo ρ_{sub} , risulti inferiore alla densità del fluido in cui ci immergiamo, che chiameremo ρ_a . Ricordando che la forza è data da $F = m \cdot a$, dove l'accelerazione sarà soltanto quella di gravità g , avremo che la componente di spinta sarà data da:

$$F_a = (V_{sub} + V_{peso}) \cdot \rho_a \cdot g$$

dove V_{sub} sarà il volume del sub e V_{peso} sarà il volume della zavorra. Ricordando che un volume è dato dal rapporto tra la massa e la densità, si può scrivere:

$$F_a = \left(\frac{M_{sub}}{\rho_{sub}} + \frac{M_{peso}}{\rho_{peso}} \right) \cdot \rho_a \cdot g$$

Si può ora calcolare il contributo della forza peso, che sarà dato da:

$$F_p = -(M_{sub} + M_{peso}) \cdot g$$

Il segno negativo deriva dal fatto che, per il sistema di riferimento scelto (visibile nella figura 1), il verso positivo corrisponde alla spinta verso l'alto, mentre quello negativo è diretto verso il fondo. Eseguendo i calcoli per l'equilibrio, si ottiene che:

$$\sum \vec{F} = F_a + F_p = (V_{sub} + V_{peso}) \cdot \rho_a \cdot g - (M_{sub} + M_{peso}) \cdot g = 0$$

e, risolvendo rispetto a M_{peso} , si ottiene:

$$M_{peso} = M_{sub} \cdot \frac{\left(\frac{\rho_a}{\rho_{sub}} - 1 \right)}{\left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_{peso}} \right)}$$

La densità del piombo usato per la zavorra è di circa $\rho_{peso} \approx 11300 \text{ kg/m}^3$. Per quanto riguarda la densità dell'acqua di mare e quella dell'acqua dolce, si ha che:

Fluido	$\rho_a \text{ [kg/m}^3\text{]}$
Acqua di mare	1025 kg/m^3
Acqua dolce	1000 kg/m^3

3 Condizioni al contorno

È stato risolto il problema fisico calcolando, in modo ideale, la massa della zavorra da mettere alla nostra cintura, ma senza prendere in considerazione l'attrezzatura usata dal subacqueo. La massa del sub M_{sub} , che tratteremo successivamente nel paragrafo dedicato all'analisi del sub, non comprende soltanto la massa della persona, ma anche quella dell'attrezzatura personale¹, come:

Muta → in base alla tipologia e alle caratteristiche della persona;

GAV ≈ 3.5 kg;

Octopus ≈ 1.8 kg;

Bombola → in base alla tipologia;

Pinne ≈ 2.2 kg.

La densità del neoprene a celle chiuse² varia in base alla tipologia di muta. Le mute umide hanno in genere una densità minore e una compressione³ maggiore rispetto alle mute semistagne:

Materiale	$\rho_{muta} [kg/m^3]$
Umida	400-550
Semi-stagna	600-800

È importante notare che la variazione della densità del neoprene in funzione della muta utilizzata per l'immersione fa variare notevolmente la spinta ricevuta, influenzando in modo significativo la zavorra da utilizzare. Per la massa e la densità della bombola possiamo invece assumere questi valori indicativi di massa, espressi in kg e mediati sulla base dei valori di mercato:

Materiale	10ℓ	12ℓ	15ℓ	$\rho_{materiale} [kg/m^3]$
Acciaio	11	14	18	7800
Alluminio	12	15	19	2700

Al peso della bombola scarica andrà aggiunto il peso della massa d'aria in pressione contenuta in essa. Tale massa viene calcolata utilizzando il volume specifico dell'aria ambiente $v = V_{int\ bomb}/M_{aria}$; questo, nel calcolo della massa, è anche uguale a $P \cdot v = R \cdot T$ e, risolvendo rispetto alla massa d'aria, si ottiene:

¹I valori di massa sono espressi attraverso stime basate su valori commerciali.

²Con celle chiuse si intendono microcavità sigillate all'interno del neoprene. Possono variare di dimensione, aumentando o diminuendo la densità complessiva del materiale; non si riempiono d'acqua e rendono il materiale complessivamente isolante.

³La compressione della muta varia con la pressione idrostatica durante la discesa alla quota desiderata; non viene trattata in questo lavoro, in quanto richiederebbe ulteriori condizioni al contorno da analizzare.

$$M_{aria\ bomb} = \frac{V_{int\ bomb} \cdot P}{R_s \cdot T}$$

dove R_s è la costante specifica dell'aria, ottenuta attraverso il rapporto tra la costante universale dei gas $R = 8.314\ J/mol \cdot K$ e la massa molare dell'aria $M_{aria} = 0.02897\ Kg/mol$, ricavando così:

$$R_s = \frac{R}{M_{aria}} = 286.9865\ J/Kg \cdot K$$

Ottenuta la massa d'aria, essa viene sommata alla massa della bombola, quindi:

$$M_{bomb} = M_{bomb\ scarica} + M_{aria\ bomb}$$

Il volume finale della bombola sarà dato da:

$$V_{bomb} = V_{int\ bomb} + \frac{M_{bomb\ scarica}}{\rho_{bomb}}$$

ponendo attenzione ai valori dimensionali delle componenti.

4 Analisi del sub

Analizziamo ora il sub privo di attrezzatura, ma con indosso la propria muta. Questo algoritmo non prende in input dati corporei completi, ma dati parziali (peso, altezza, età e sesso), ottenendo una densità corporea totale stimata della persona. Il flusso di calcolo per determinare la densità corporea viene eseguito separatamente per due tipologie di persone: soggetti non atleti e soggetti sportivi o atleti, poiché la densità corporea di questi ultimi, a parità di BMI (Body Mass Index), assume un valore diverso a causa dell'ipertrofia e di una percentuale di massa grassa inferiore. Per i soggetti non sportivi si procederà calcolando prima il BMI e, attraverso il valore ottenuto, si stimerà la percentuale di massa grassa mediante l'equazione di Deuremberg. Per i soggetti atletici, invece, una volta calcolati il BMI e la percentuale di massa grassa con l'equazione di Deuremberg, si aggiungerà un offset⁴ in funzione dell'intensità atletica della persona. La seguente tabella riporta alcuni intervalli indicativi medi⁵ delle densità corporee totali in base al sesso:

Sesso	$\rho\ [kg/m^3]$
Uomo	980 – 995
Donna	960 – 975

4.1 Calcolo del BODY MASS INDEX (BMI).

Il BMI (Indice di Massa Corporea) è un indicatore scalare che valuta la corporatura di un individuo mettendo in relazione la sua massa con il quadrato della sua altezza. In ambito clinico e statistico viene utilizzato come strumento di screening rapido per classificare il soggetto in fasce di peso

⁴Correzione euristica, basata su valori stimati e non precisi.

⁵Si tratta di intervalli medi indicativi validi per entrambi i sessi, ma soggetti a variazioni in funzione delle condizioni fisiche e sportive individuali.

standardizzate (sottopeso, normopeso, sovrappeso, obesità) e per valutare i potenziali rischi per la salute. In questo algoritmo esso fungerà da parametro geometrico di partenza, permettendo di stimare la frazione di massa grassa del subacqueo e quindi di ricavarne la densità corporea ρ_{pers} . Questo passaggio è fondamentale per calcolare il volume corporeo dislocato e bilanciare la spinta di Archimede. Il BMI si ricava attraverso la seguente espressione:

$$BMI = \frac{M_{pers}}{h^2} \quad [kg/m^2]$$

Attraverso questo parametro si definiscono i seguenti intervalli di classificazione della corporatura:

se: $BMI < 18.5 \rightarrow$ sottopeso;

se: $18.5 < BMI < 25 \rightarrow$ normopeso;

se: $25 < BMI < 30 \rightarrow$ sovrappeso;

se: $30 < BMI < 35 \rightarrow$ obesità di I grado;

se: $35 < BMI < 40 \rightarrow$ obesità di II grado;

se: $BMI > 40 \rightarrow$ obesità severa.

4.2 Equazione di Deuremberg.

Viene utilizzata questa equazione empirica per stimare la percentuale di massa grassa corporea ($BF\%$) di un individuo a partire dal BMI e integrando due variabili fisiologiche fondamentali: l'età e il sesso. Essa trasforma il dato puramente geometrico e di massa fornito dal BMI in una stima dell'adiposità, necessaria per calcolare la densità corporea totale. La formula analitica è:

$$BF\% = (1.20 \cdot BMI) + (0.23 \cdot ANNI) - (10.8 \cdot S) - 5.4$$

dove il parametro S vale 1 per il sesso maschile e 0 per quello femminile. Il suo limite intrinseco è l'incapacità di distinguere il peso derivante dal tessuto adiposo da quello del tessuto muscolare; per questo motivo genera errori di stima rilevanti se applicata a profili atletici con elevata ipertrofia. Per tale ragione verranno effettuati due calcoli distinti.

4.3 Equazione della densità.

Attraverso questa equazione possiamo ricavare la densità corporea totale mediante una semplice espressione, cioè:

$$\rho_{pers} = \rho_{ref} - BF\% + S_{profilo}$$

dove $\rho_{ref} = 1000 \text{ [kg/m}^3\text{]}$ rappresenta il valore limite di riferimento verso il quale tende approssimativamente il corpo durante l'espiazione e in assenza di massa grassa⁶. Per quanto riguarda $S_{profilo}$, esso assume tre valori distinti e varia tra soggetti di sesso maschile e femminile, contribuendo ad aumentare la densità corporea, poiché un soggetto sportivo o atletico presenterà in genere meno massa grassa e più massa magra rispetto a un soggetto non sportivo. Tali valori, espressi in kg/m^3 , sono riassunti nella seguente tabella:

Sesso	Sportivo	Atleta
Uomo	+5	+10
Donna	+3	+8

È possibile osservare che si hanno valori più bassi per le donne poiché, per motivi fisiologici, l'aumento di densità dovuto all'attività sportiva è meno accentuato rispetto agli uomini.

4.4 Modellazione del corpo come corpo cilindrico.

Una volta determinata la densità corporea, possiamo ricavare il volume della muta e, conoscendo la densità del materiale che la compone, determinarne anche la massa. Per farlo, possiamo modellare la persona come un corpo cilindrico.

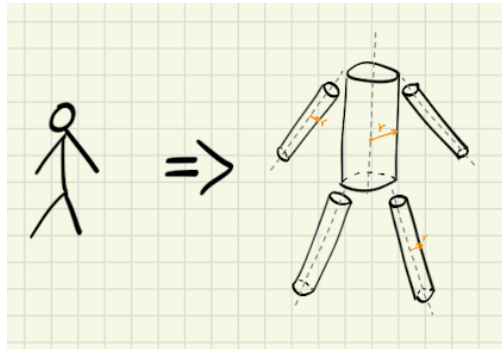


Figura 2: Approssimazione del corpo cilindrico.

Il volume di un corpo, come quello del sub, si può esprimere come: $V_{sub} = M_{sub}/\rho_{sub}$. Tipicamente, da studi antropometrici⁷, in termini volumetrici il torso rappresenta il 50% del V_{sub} , le braccia rappresentano il 10% del V_{sub} e le gambe rappresentano il 40% del V_{sub} . Attraverso questi parametri indicativi si possono ricavare i volumi delle varie parti del corpo (espressi in $[\text{cm}^3]$), potendo scrivere:

⁶La densità corporea di riferimento per un corpo completamente magro, in assenza di massa grassa, si aggira intorno a 1000 kg/m^3 . La densità corporea massima raggiungibile da un essere umano, nudo e con aria nei polmoni, si colloca indicativamente tra 1015 e 1030 kg/m^3 . Questo picco si verifica in soggetti con caratteristiche fisiche estreme (forte ipertrofia muscolare, alta densità ossea e massa grassa ridotta al minimo fisiologico del 4-5%) e in condizioni di espiazione forzata.

⁷Le proporzioni corporee e le distribuzioni di massa utilizzate nel modello derivano da studi antropometrici classici, in particolare dai lavori di Dempster (1955), dalle successive rielaborazioni di Winter (2009) e dai database della NASA.

$$\text{Dorso} = 0.5 \cdot V_{sub};$$

$$\text{Braccio} = 0.1 \cdot V_{sub}/2;$$

$$\text{Gamba} = 0.4 \cdot V_{sub}/2.$$

Analogamente ai volumi, si possono ricavare le lunghezze degli arti e del torso grazie ai parametri antropometrici, che forniscono le seguenti proporzioni (esprese in [cm]):

$$\text{Dorso} = 0.3 \cdot h;$$

$$\text{Braccio} = 0.45 \cdot h;$$

$$\text{Gamba} = 0.53 \cdot h.$$

Continuando nella modellazione cilindrica del corpo, possiamo ricavare i vari raggi dei cilindri. Dalla geometria euclidea sappiamo che il volume del cilindro è dato da: $V = \pi r^2 h$, ricavando r da questa espressione, ad esempio per il torso del corpo cilindrico, si ottiene:

$$r_{torso} = \sqrt{\frac{V_{torso}}{\pi \cdot h_{torso}}}$$

In maniera analoga si possono ricavare i raggi relativi agli arti superiori e inferiori. Attraverso questi valori è possibile calcolare il volume della muta e, richiamando ancora la geometria euclidea mediante l'area del cilindro, $A = 2\pi r h$, sommando poi ogni superficie relativa a ciascuna parte del corpo cilindrico e moltiplicandola per lo spessore della muta t , si ottiene:

$$V_{muta} = (A_{torso} \cdot t_{muta}) + (2 \cdot A_{braccio} \cdot t_{muta}) + (2 \cdot A_{gamba} \cdot t_{muta})$$

Escluso il caso della muta semistagna, che si presenta come un capo tecnico monopezzo interamente collegato, per le mute umide esistono diverse varianti. Possiamo infatti avere mute umide monopezzo oppure mute umide a due pezzi, composte da giacca e salopette. In quest'ultimo caso possono verificarsi situazioni in cui la giacca e la salopette hanno spessori differenti. In tal caso, le braccia saranno protette dalla parte di muta costituita dalla giacca, mentre le gambe saranno protette dalla parte costituita dalla salopette; il torso, invece, sarà protetto sia dalla salopette sia dalla giacca, con uno spessore pari alla somma dei due spessori. In questa configurazione il volume della muta V_{muta} varierà e verrà calcolato con:

$$V_{muta} = (A_{torso} \cdot (t_{giacca} + t_{salopette})) + (2 \cdot A_{braccio} \cdot t_{giacca}) + (2 \cdot A_{gamba} \cdot t_{salopette})$$

Si è così calcolato il volume finale nel caso di utilizzo di una muta a due pezzi. A questo punto è lecito chiedersi quanto questo valore sia vicino a quello reale. Bisogna tuttavia tenere in considerazione che le mute non sono identiche in ogni punto: in alcune zone presentano rinforzi localizzati (come gomiti, ginocchia e cappuccio), mentre in altre subiscono uno stiramento con conseguente riduzione dello spessore del materiale. Inoltre, in alcune regioni del corpo, come l'inguine, il torso posteriore, l'addome e le ascelle, possono essere presenti accumuli d'aria quando si indossa la muta; ciò influenza la spinta e la densità complessiva del subacqueo con la muta, modificando il volume totale. Queste compensazioni sono già state considerate nei calcoli, in

particolare nella stima della densità della muta, così da tener conto anche dell'effetto delle bolle d'aria. Rimane a questo punto, una volta calcolato il volume totale della muta, ricavarne la massa complessiva moltiplicando il volume finale V_{muta} per la densità della muta utilizzata:

$$M_{muta} = V_{muta} \cdot \rho_{muta}$$

calcolando così tutti i valori necessari.

5 Calcolo della zavorra

Arrivato a questo punto, avendo calcolato e stimato tutti i termini necessari, posso determinare quanta massa sia necessaria per rimanere neutri⁸ durante l'immersione attraverso una raffinazione dell'equazione della massa della zavorra ricavata nel paragrafo dedicato al problema fisico, integrandola con le considerazioni al contorno e con l'analisi del sub. Dall'equazione ottenuta dal problema fisico possiamo effettuare alcuni passaggi matematici⁹ che permettono di ricavare:

$$M_{peso} = M_{sub} \cdot \frac{\left(\frac{\rho_a}{\rho_{sub}} - 1\right)}{\left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_{peso}}\right)} = \frac{\left(\rho_a \frac{M_{sub}}{\rho_{sub}} - M_{sub}\right)}{\left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_{peso}}\right)}$$

ed effettuando le sostituzioni sulla base delle considerazioni fatte:

$$M_p = \frac{\rho_a (V_{pers} + V_{muta} + V_{bomb} + V_{attr}) - (M_{pers} + M_{muta} + M_{bomb} + M_{attr})}{1 - \frac{\rho_a}{\rho_{peso}}}$$

potendo così ricavare la massa della zavorra.

⁸Durante l'immersione la pressione idrostatica andrà a modificare alcuni volumi, ma questi possono essere corretti variando l'assetto attraverso il GAV.

⁹Ricordando che $V = M/\rho$.

6 Osservazioni

Durante l'immersione, con l'aumentare della profondità, la pressione esterna esercitata su di noi dal fluido fa variare notevolmente il nostro assetto, comprimendo la muta, il GAV e l'aria nei polmoni¹⁰, modificando il nostro volume e quindi la nostra densità. Per correggere queste variazioni utilizziamo il GAV. Durante lo svolgimento dell'immersione si ha anche la variazione del peso della bombola, in quanto il consumo di aria modifica la pressione interna della bombola e la massa d'aria in essa contenuta. Di seguito è riportata una tabella che mostra come varia la massa d'aria contenuta nella bombola e, quindi, il suo peso complessivo, al variare della pressione interna, partendo da una pressione iniziale di 300 bar:

Variazione di peso e massa aria		
Bar	Massa aria [Kg]	Peso bombola 15L [Kg]
300	5.2	23.2
280	4.8	22.8
260	4.5	22.5
240	4.1	22.1
220	3.8	21.8
200	3.4	21.4
180	3.1	21.1
160	2.8	20.8
140	2.4	20.4
120	2.1	20.1
100	1.7	19.7
80	1.4	19.4

Figura 3: Variazione del peso della bombola.

DISCLAIMER. Questo modello matematico-empirico per la stima della zavorra non è rigoroso dal punto di vista biomeccanico né da quello fisico. Il suo obiettivo è semplicemente quello di fornire una stima iniziale dalla quale, se necessario, apportare eventuali correzioni alla propria zavorra, tenendo conto dei vari fattori che influenzano la spinta (ad esempio la densità del tipo di muta utilizzata) e quindi la massa di zavorra richiesta. Questo modello può commettere errori, poiché non riceve né elabora tutti i parametri necessari per un'analisi completa, ma effettua stime grossolane che si collocano intorno al valore ideale nelle condizioni considerate.

¹⁰Effetto per cui l'essere umano necessita di fasi di decompressione durante la risalita perché, in profondità, respira aria compressa a pressioni superiori a quella del livello del mare. L'aumento della pressione parziale dell'azoto (circa il 79% della miscela respirata) ne favorisce la dissoluzione nei tessuti. Poiché l'azoto è un gas inerte e non viene metabolizzato, durante la risalita può liberarsi troppo rapidamente, formando bolle che rappresentano la causa primaria delle embolie e della malattia da decompressione.

Riferimenti bibliografici

- [1] Dempster, W. T. (1955). *Space Requirements of the Seated Operator: Geometrical, Kinematic, and Mechanical Aspects of the Body with Special Reference to the Limbs*. Technical Report 55–159, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio.
- [2] Winter, D. A. (2009). *Biomechanics and Motor Control of Human Movement*. 4^a edizione, John Wiley & Sons, New York.
- [3] NASA (1988). *Anthropometric Source Book*. NASA Reference Publication 1024, Johnson Space Center, Houston, TX.
- [4] Deurenberg, P., Weststrate, J. A., Seidell, J. C. (1991). Body mass index as a measure of body fatness: age- and sex-specific prediction formulas. *Br J Nutr*, **65**(2), 131–139.
- [5] Siri, W. E. (1961). Body composition from fluid spaces and density: analysis of methods. In J. Brozek e A. Henschel (Eds.), *Techniques for Measuring Body Composition* (pp. 223–224). National Academy of Sciences, Washington, DC.
- [6] Behnke, A. R., Feen, B. G., Welham, W. C. (1942). The specific gravity of healthy men: body weight + volume as an index of obesity. *JAMA*, **118**(1), 495–498.
- [7] Knudson, D. V. (2011). Correcting the use of the term “power” in the strength training literature. *J Strength Cond Res*, **25**(5), e1–e2.
(Nota: per densità neoprene e mute subacquee)
- [8] PADI (2024). *Wetsuits and Drysuits*. Manuale tecnico PADI, Professional Association of Diving Instructors.
- [9] Cressi Sub S.p.A. (2025). *Technical Specifications: Wetsuits and Drysuits*. Catalogo ufficiale, Genova, Italia.